# 杭州湾环线高速公路（杭甬段）柯桥互通改扩建工程第KQ-TJ01标段“7·21”物体打击事故调查报告

2021年7月21日12时05分许，位于G92杭州湾环线高速公路（杭甬段）杭州方向K206+300处，车牌为浙DK8500的汽车起重机在吊装高速公路标志门架横梁过程中，因钢丝绳断裂，导致门架横梁掉落造成两名施工人员一死一伤的物体打击事故。

事故发生后，绍兴市人民政府俞流江副市长、柯桥区人民政府陈豪区长先后作出批示，要求做好伤员救治和善后工作，并立即开展事故调查，依法严肃查处。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等有关法律法规，2021年7月23日，经绍兴市柯桥区人民政府同意，成立了由区应急管理局牵头，区交通运输局、区公安分局、区总工会为成员单位的杭州湾环线高速公路（杭甬段）柯桥互通改扩建工程第KQ-TJ01标段“7·21”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组聘请杭州市交通运输发展保障中心朱权华（教授级高工）、浙江省特种设备科学研究院蒋剑锋（高级工程师）两位专家参与事故调查，同时邀请绍兴市柯桥区人民检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、技术分析、专家论证等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；认定了事故的性质和事故责任；提出了对责任单位及责任人的处理建议；总结事故教训，提出了防范和整改措施建议。

事故调查组认定：杭州湾环线高速公路（杭甬段）柯桥互通改扩建工程第KQ-TJ01标段“7·21”物体打击事故是吊装作业施工现场管理混乱、违规作业，使用不符合要求的钢丝绳进行吊装，因钢丝绳安全系数不足，吊索与水平面的夹角过小，在吊装过程中受风载、操作不平衡等因素，发生钢丝绳薄弱环节断裂，导致门架横梁坠落，砸中现场施工人员，造成一死一伤的一般生产安全责任事故。

## 一、事故有关情况

### （一）事故发生经过和救援情况

柯桥互通改(扩)建工程由中铁十局集团第二工程有限公司承建，2021年4月，该公司将高速公路标志门架安装工程发包给浙江建国交通科技有限公司,并约定于2021年8月30日前完成安装。7月20日，浙江建国交通科技有限公司将高速公路标志门架吊装作业委托绍兴柯桥启运机械设备有限公司进行施工。7月21日上午8时许，绍兴柯桥启运设备有限公司派司机桑学良驾驶车牌为浙DK8500的汽车起重机到达现场，浙江建国交通科技有限公司主要负责人陈建国带施工班组长刑文化等6名员工也同时抵达施工现场，现场指挥由施工班组长刑文化负责，8点30分左右，施工人员开始对高速公路标志门架进行拼装。中铁十局集团第二工程有限公司该项目部生产副经理薛淑杰、安全员张豪两人也到现场协调交通疏导等工作。

11时40分许,浙江建国交通科技有限公司的安装施工人员完成高速公路标志门架的拼装。在准备吊装前，薛淑杰、张豪发现浙江建国交通科技有限公司未携带安全带，离开了事发现场回项目部取安全带。12时02分许，高速交警开始封道断流。施工带班组长刑文化在薛淑杰、张豪在未返回施工现场情况下，组织吊装施工人员开始吊装，由桑学良操作汽

车起重机开始吊装，12 时 03 分许，捆绑高速公路标志门架的钢丝绳发生断裂，门架横梁掉落砸中站立在横梁南侧下方的徐宝书，同时站在门架横梁上处于北侧的章永兴、王建峰也跟随横梁坠落。

事故发生后，高速交警及现场施工人员立即开展应急救援工作。12 时 03 分许，刑文化拨打 110，12 时 07 分许，高速交警拨打 120。柯桥区社会应急联动中心接警后立即指派公安、应急、卫健、交通、高速交警、属地街道等应急联动力量赶赴现场进行处置。12 时 13 分许，桑学良操作汽车起重机将掉落的门梁转移至高速公路北侧路边。12 时 20 分许，120 救护车到达现场，经医护人员确诊，现场施工人员徐宝书因被横梁压住当场死亡，王建峰无碍，章永兴左脚骨骨折由陈建国驾车送去绍兴市人民医院救治。12 时 31 分许，现场应急救援工作基本结束，高速公路车流恢复通行。

（二）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

徐宝书，男，汉族，1970 年 01 月 18 日出生，浙江省绍兴市柯桥区人，系浙江建国交通科技有限公司员工，在本次事故中死亡。

章永兴，男，汉族，1965 年 7 月 22 日出生，浙江省绍兴市柯桥区人，系浙江建国交通科技有限公司员工，在本次事故中受伤，于 7 月 27 日已出院。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法（2013）115 号）等规定，初步估计直接经济损失约为 238.5 万元。

（三）工程项目概况

项目项目概算总投资为 63725 万元。该项目位于杭州湾环线高速公路 K205+489.9 处，为柯桥互通原位改造，距离瓜沥互通 9.4 公里，距离齐贤枢纽 3.7 公里、距离绍兴互通 6.1

公里。项目在现状柯桥互通北侧增设A形单喇叭互通并于现状钱滨线平交，形成复合式互通。项目对杭州湾环线高速公路主线进行改造的长度约1.63公里，新建及改建互通匝道总长约5.79公里，设互通收费站1处，同时配置必要的综合用房。

项目互通范围内主线采用双向八车道高速公路标准，路基宽度为41米，设计速度为120公里/小时；互通匝道设计速度为40公里/小时，单向单车道匝道路基宽度为9米，单向双车道匝道路基宽度为10.5米，对向双车道匝道路基宽度为16.5米。桥涵设计荷载采用公路-I级，路面标准轴载采用BZZ-100。

（四）事故相关单位基本情况

1、建设单位概况

绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司（以下简称柯桥交投），成立于2013年3月1日，注册资本：贰亿捌仟伍佰万元整，住所浙江省绍兴市华舍街道双周安置小区（一期）商业3#楼B309、B311、B313、B315室，法定代表人章彬虎，营业期限：2013年3月1日至2033年2月27日，统一社会信用代码：91330621063159326F，经营范围：交通道路建设工程，城市基础设施、旧城改造，道路建设投资、开发，公益性项目投资、开发，物业管理，广告经营，物流工程开发。

2、施工总包单位概况

中铁十局集团第二工程有限公司（以下简称中铁十局），成立于2000年12月25日，注册资本壹拾亿零壹佰万圆整，住所郑州市金水区金水路226号19层1901-1908、1915-1916号，法定代表人李立峰，营业期限：长期，统一社会信用代码：91410100725839380G，经营范围：房屋建筑工程施工总承包；铁路工程施工总承包；公路工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；土石方工程专业承包；桥梁工程专业承

包；隧道工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；预应力混凝土制品及构件；工程测量服务；建筑工程试验检测服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；对外承包工程（1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员）（以上范围凭有效资质证经营）；（以下项目限分公司经营）其他印刷品印刷；物资经销；货物储存。

安全生产许可证编号:（豫）JZ 安许证字〔2005〕012164，有效期：2020 年 5 月 7 日至 2023 年 5 月 7 日。

建筑业企业资质证书编号：D141084330，有效期至 2021 年 12 月 31 日，资质类别及等级：公路工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级。

3、门架标志牌承揽加工安装单位概况

浙江建国交通科技有限公司（以下简称建国交通），成立于 2013 年 4 月 15 日，注册资本：叁佰壹拾陆万美元，住所浙江省绍兴市越城区斗门街道马海路 32 号 2 幢，法定代表人陈建国，营业期限：2013 年 4 月 15 日至 2063 年 4 月 14 日，统一社会信用代码：91330600064198802X，经营范围：研发：高新电子产品、智能监控系统、交通信号控制机及车辆检测器；销售、安装：道路标志、标线、防撞护栏及路灯、智能监控系统及交通信号灯；施工:智能化工程、安防工程、机电设备安装工程、消防工程、建筑装饰工程、通信工程、公路交通建筑工程（上述经营范围凭有效资质证书经营）；上述工程得养护、保洁服务。

建筑企业资质证书编号：D233248630，有效期：2020 年 4 月 27 日至 2025 年 4 月 26 日，资质类别及等级：公路交通

工程（公路安全设施）专业承包贰级，电子与智能化工程专业承包贰级。

4、受委托吊装施工单位概况

绍兴柯桥启运机械设备有限公司（以下简称柯桥启运），成立于2018年5月15日，注册资本：伍佰万元整，住所浙江省绍兴市柯桥区安昌街道大山西村，法定代表人廖孔伟，营业期限：2018年5月15日至长期，统一社会信用代码：91330621MA2BELLQ0K，经营范围：销售、租赁：机械设备园林绿化服务园林绿化服务，道路货物运输。

道路运输经营许可证证件号码为浙交运管许可绍字330621104909号，证件有效期至2031年6月30日，经营范围：货运：普通货运。

5、监理单位概况

浙江华恒交通建设监理有限公司（以下简称华恒交通），成立于1996年11月12日，注册资本：壹仟万元整，住所浙江省绍兴市越城区中兴北路339号华汇大厦第十五楼，法定代表人邵林海，营业期限：1996年11月12日至长期，统一社会信用代码：91330602143008309W，经营范围：公路工程监理甲级、交通工程监理乙级。（上述经营范围凭资质证书经营）

工程监理资质证书编号：交监公甲第124-2006号，资质等级：公路工程甲级，业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，有效期自2019年2月11日至2023年2月10日。

6、设计单位概况

浙江数智交院科技股份有限公司（以下简称数智交院），原为浙江省交通规划设计研究院有限公司，最近一次于2020年12月24日工商变更登记，成立于1993年11月23日，注册资本：贰亿肆仟万元整，住所浙江省杭州市西湖区余杭塘

路928号，法定代表人吴德兴，营业期限：1993年11月23日至长期，统一社会信用代码：91330000470040234R，经营范围：公路行业、水运行业、市政公用行业、建筑行业、水利行业的规划、科研、工程设计，工程咨询，工程总承包，综合类工程勘察，地质灾害治理工程的勘查、设计、评估，开发建设项目水土保持方案的编制，工程测绘，开展对外经济合作业务（范围详见外经贸部门批文），工程材料试验，工程检测(上述业务范围涉及资质证书的，凭有效证书经营)，技术转让，技术服务，软件开发，图文制作，土工材料试验，招投标代理服务，工程监理，建筑工程的设计，水土保持设计。

（五）汽车起重机情况及操作者持证情况

汽车起重机车牌号：浙DK8500，车辆品牌：徐工牌，型号：QY25K5C_1，最大额定起重量：25t，最小额定工作幅度：3m，最大起重力矩基本臂：1148kN.m,支腿跨距纵向5.5m，横向6.4m,起升高度基本臂：11.2m,起重臂长度基本臂：10.8m，制造单位：徐州工程机械集团有限公司。汽车起重机于2021年2月8日通过浙江盛诺检测有限公司委托检测，检测报告编号：QCQ2021B070，结论：合格。

汽车起重机操作者桑学良，持有《中华人民共和国机动车驾驶证》，准驾车型B2照、有效期限：2014年5月21日至2024年5月21日。同时持有《建设类建设机械岗位培训合格证书》，岗位名称：汽车式起重机操作。

事故发生地点地理位置见图1。




图 1 事故发生地点地理位置图

## 二、现场勘查情况及事故原因分析

### （一）现场勘查情况

## 1、现场作业情况分析




图 2 吊装前现场环境



图 3 事故后现场环境




图 4 门架横梁回转（视频截屏）




图 5 断裂瞬间图 12:03（视频截屏）




图 6 门架横梁掉落一（视频截屏）




图 7 门架横梁坠落二（视频截屏）

根据图示 2-7 及现场踏勘，门架横梁吊装现场作业区域未设置警戒围栏或警戒线、禁止无关人员进入、未遵守吊装作业下方严禁站人要求。

## 2、钢丝绳状态分析



图 8 现场钢丝状态一



图 9 现场钢丝状态二



图 10 钢丝绳测量三



图 11 钢丝绳测量四

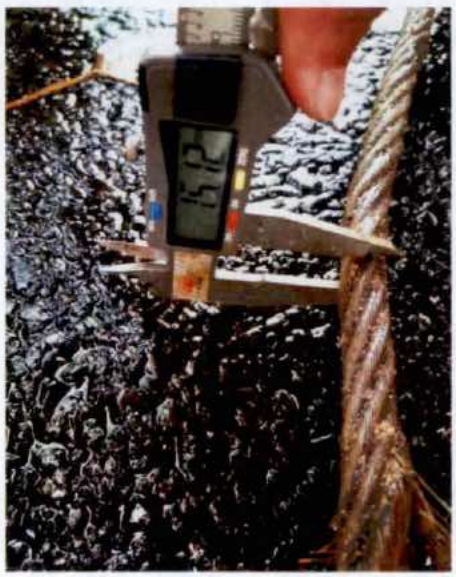


图 12 钢丝绳测量五



图 13 钢丝绳测量六



图 14 钢丝绳测量七



图 15 钢丝绳测量八

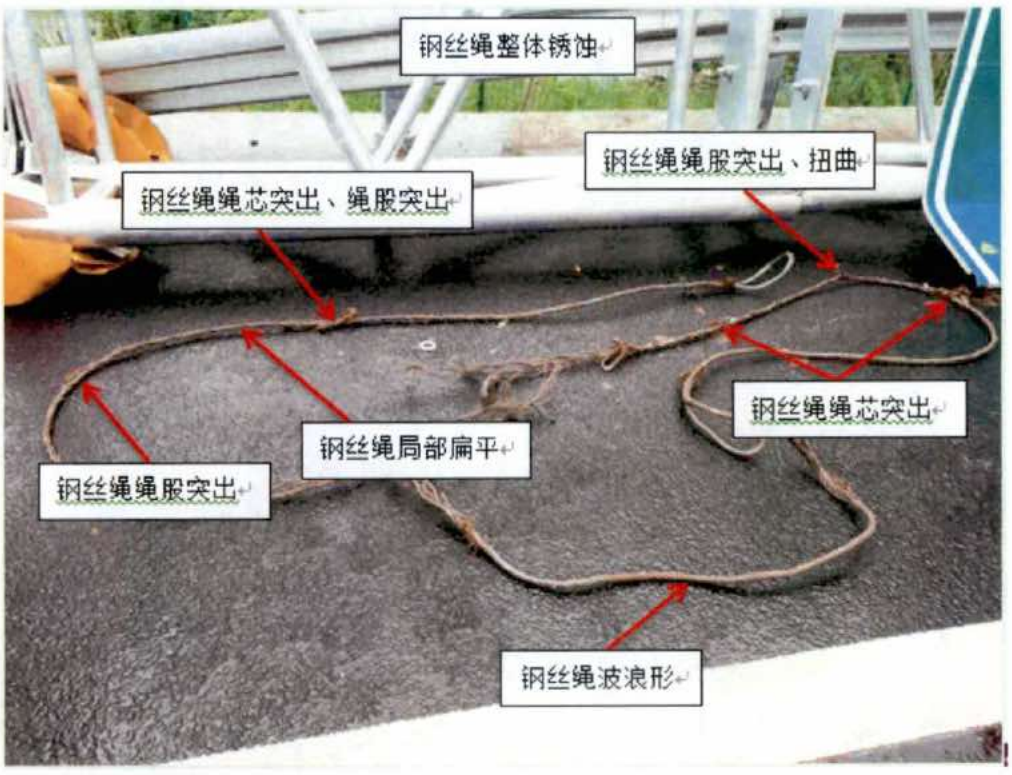



图 16 钢丝绳形态分析

根据现场钢丝绳检查、测量，因钢丝绳存在变形（见图 8-9），经对钢丝绳多处直径测量分别为：14.52mm、15.82mm、15.12 mm、14.38 mm、15.47 mm、13.76 mm（见图 10-15），剔除最高、最低数据，平均计算钢丝绳直径为：14.87mm。

吊装钢丝绳整体锈蚀、绳芯突出、绳股突出、绳股扭曲、局部扁平、波浪形等形态（见图 16），根据标准《起重机钢丝绳保养、维护、检验、报废》（GB/T 5972-2016）的规定，该钢丝绳应予以报废，禁止使用。

3、安装吊点分析



图 17 门架横梁形状一



图 18 门架横梁形状二及悬挂方式



图 19 钢丝绳悬挂吊钩示意图



图 20 汽车起重机

通过现场踏看询问，结合现场人员的询问笔录，现场吊

装为两根钢丝绳各一端环抱门架横梁的上横梁，并用卸扣固定（见图 17），另一端钢丝绳绳头挂于吊钩上（见图 19）。对汽车起重机（见图 20）整机和各部件进行检查，发现各部件完好，安全装置齐全有效。涉事汽车起重机吊钩无焊接、无裂缝、无明显变形。吊钩具备防钢丝绳脱钩保险。

根据现场测量，每根钢丝绳长度为 6m，门架横梁的上横梁宽度为 0.75m，环抱一周为 1.5m，悬吊长度 4.5m。吊点间距经现场测量为 7.8m，根据以上测量数据计算所得吊索与水平面的夹角为 29.9° 。结合事发时及事发后吊装位置不变，根据现场确认，吊装位置做出如下吊装示意图（见图 21）。

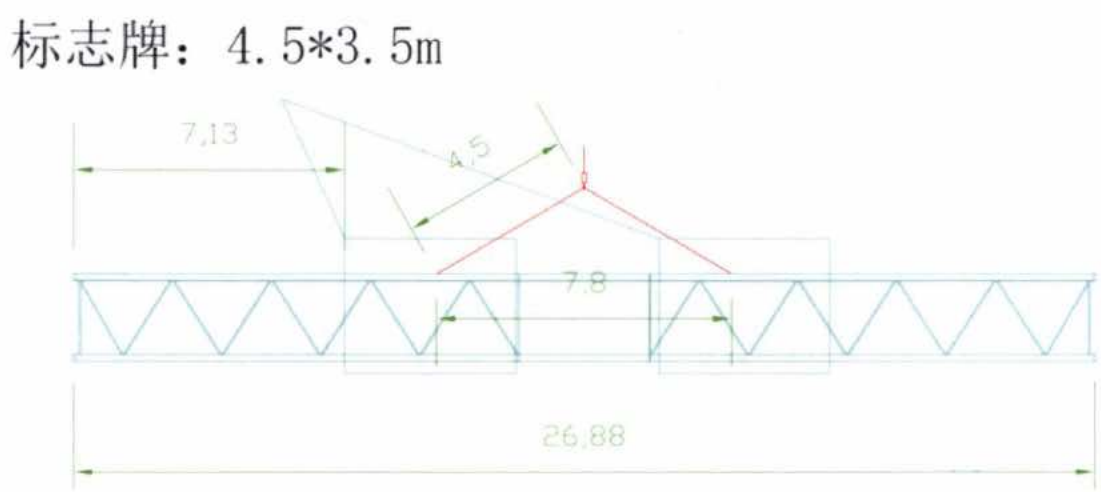



图 21 吊装示意图

4、物体状态技术分析

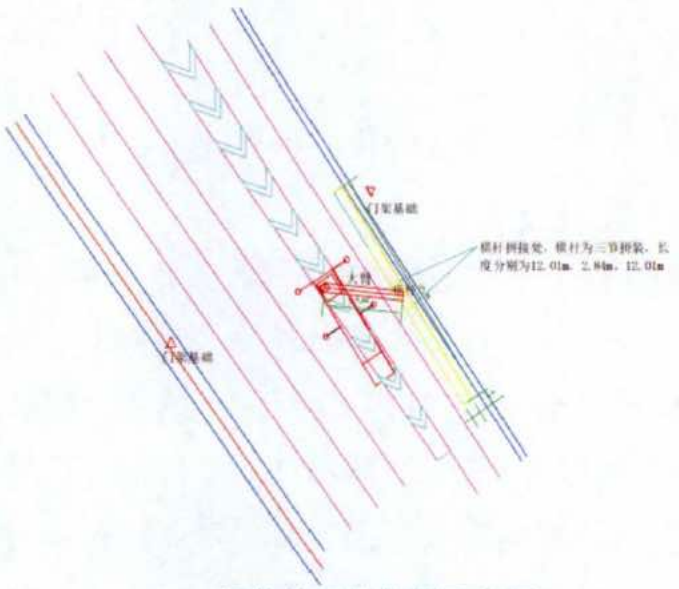
经专家专业分析，计算出门架横梁重量为 6.7T，一根吊索所承受的内力为 67.2kN，钢丝绳公称抗拉强度 1550MPa，查钢丝绳参数表选 6 × 37， ϕ=28mm 的钢丝绳；其破断力为 456.5kN＞KS=6*67.2=403.2kN。

事故所用钢丝绳现场实测直径为 14.87mm，查钢丝绳参数表选 6*37，公称抗拉强度 1550MPa， ϕ=15mm 的钢丝绳；其破断力为 132kN，在静荷载的情况下安全系数为 K=Sb（钢丝绳的破断拉力总和）/S（一根吊索成承受的内力）=132/67.2=2＜6。

根据建筑结构荷载规范（GB50009-2012）面板承受的风荷载 0.055kpa，受力为 F=0.055*33.5=1.84kN，现场采用溜绳进行牵引平衡，估算现场斜向下拉力角度为 30°，竖向力为 G=1.84*cos30° =1.59kN，换算为竖向拉力为 160kg，因此在风荷载的影响下，吊物重量为 6.7+0.16=6.86t，安全系数 K=Sb/S=132/68.6=1.9＜6，不满足《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）4.2.1 中的要求。

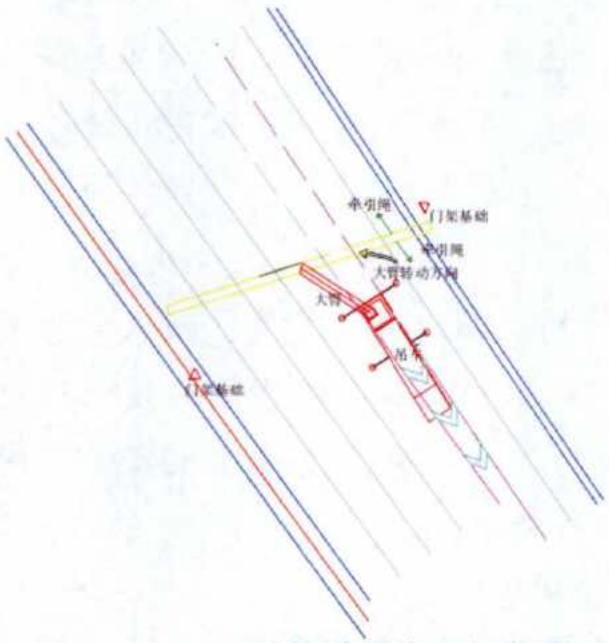
5、运行轨迹分析

根据视频及相关笔录，汽车吊起吊硬路肩处门架横梁，此时两位施工人员章永兴、王建峰站在门架横梁上随门架横梁移动，随后汽车起重机操纵门架横梁向中分带方向回转，在接近门架立柱时左侧钢丝绳断裂后右侧钢丝绳即刻断裂致使门架横梁坠落砸向左侧徐宝书，同时站在门架横梁右端的两位施工人员章永兴、王建峰跟随门架横梁坠落，章永兴受伤。事发轨迹如图 22-24 所示。



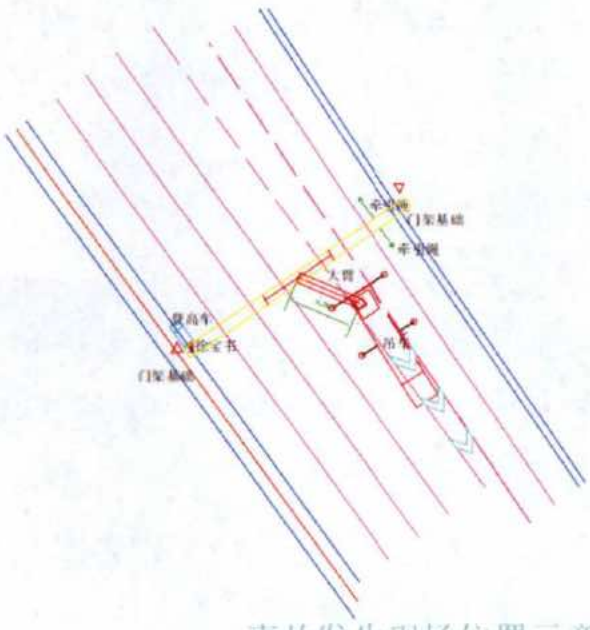

吊装前现场位置示意图

图 22




吊装过程中现场位置示意图

图 23




事故发生现场位置示意图

图 24

（二）事故原因分析

**1、事故直接原因**

（1）吊装过程使用不符合要求的钢丝绳进行作业，因钢丝绳安全系数不足，吊索与水平面的夹角过小，在吊装过程中受风载、操作不平衡等因素，发生钢丝绳薄弱环节断裂，导致门架横梁坠落。

（2）施工现场组织混乱，吊装区域未设置警戒围栏或警戒线，禁止无关人员进入，现场指挥人员未能及时纠正作业人员存在的违规行为，在施工总包单位安全员尚未回到场的情况下进行冒险吊装。

**2、事故间接原因**

**（1）现场安全管理严重缺位。**现场施工单位未编制落实专项施工方案，风险评估不力，安全防护措施不足。隐患排查治理不彻底，现场施工单位未对现场作业提供的钢丝绳进行安全检查，未能及时发现桑学良使用的钢丝绳已处于不安全状态，间接导致了事故的发生。

**（2）从业人员安全意识淡薄。**建国交通安全生产教育培训流于形式，针对岗位存在的安全风险对从业人员进行教育培训不够彻底，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、岗位安全技能和应急处置措施。

**（3）监理单位现场监管缺位。**华恒交通未将采用起重机机械进行安装的工程纳入危险性较大工程进行管理，未能督促施工单位制定专项施工方案，未对吊装施工实施全程监管。

**（4）总包单位现场监督不力。**中铁十局将高速公路标志门架安装工程分包给建国交通施工，对建国交通安全生产工作缺乏统一协调、管理，对建国交通吊装作业进行安全检查

不彻底，未能及时发现并督促整改吊装作业过程中存在的安全隐患。

**（5）建设单位未建立有效安全监管机制。**未能有效督促施工单位加强质量和安全生产管理、开展施工安全总体风险评估和安全检查，未能及时发现安全事故隐患并督促整改。

**（6）交通建设工程安全监管存在漏洞。**绍兴市交通工程管理中心、绍兴市柯桥区交通运输局作为高速公路柯桥互通改造工程的安全监管部门，对工程的安全生产监管存在漏洞，对从业单位、从业人员履行好安全生产方面的法律法规及规范标准的指导深度不够。

## 二、事故相关单位主要问题

### （一）浙江建国交通科技有限公司

**1、安全生产主体责任落实不到位。**违反了《安全生产法》第十八条[1]、第二十二条[2]、第二十五条第一款、第二款[3]、第三十八条第一款[4]、第四十六条第二款[5]之规定，在日常安全生产

---

[1] 《安全生产法》第十八条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立、健全本单位安全生产责任制；
（二）组织制定本单位安全生产规章 制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2] 《安全生产法》第二十二条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章 制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章 指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[3] 《安全生产法》第二十五条第一款、第二款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[4] 《安全生产法》第三十八条第一款　生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

[5] 《安全生产法》第四十六条第二款　生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当

管理上存在管理漏洞，表现在安全生产责任制落实、安全生产教育和培训落实、事故隐患排查、安全生产工作统一协调管理等方面。

**2、现场安全生产管理混乱。**违反了《安全生产法》第四十条[6]、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》第二十条[7]之规定，表现在现场安全检查及管理、安全操作规程的遵守、安全防护措施的落实、安全专项职工方案的编制等方面。

（二）绍兴柯桥启运机械设备有限公司

**安全生产主体责任落实不力。**违反《安全生产法》第十八条、第十九条[8]、第二十二条、第三十三条第二款[9]、第三十八条第一款、第四十一条[10]之规定，在安全生产保障和管理上存在较大的漏洞，表现在安全生产责任制落实、安全生产教育和培训落实、事故隐患排查、设备定期检测和报废等方面。

（三）浙江华恒交通建设监理有限公司

---

与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[6] 《安全生产法》第四十条　生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[7] 《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》第二十条　施工单位对工程施工质量和安全生产负责，履行下列工程质量和安全生产职责：

（一）建立安全生产风险管控制度，开展施工安全专项风险评估，按照规范编制并落实施工组织设计；对危险性较大的分部分项工程，按照规范编制并落实安全专项施工方案；

（二）在工程开工前和分部分项工程施工前进行安全生产条件自查，并将工程开工前和危险性较大的分部分项工程施工前的安全生产条件自查合格报告报监理单位；

（三）按照规范在施工现场设置安全防护设施，并根据需要采取其他必要的安全防护措施；

（四）加强施工现场检查，制止和纠正违章指挥、违章操作和违反劳动纪律行为，对发现的工程质量问题和生产安全事故隐患及时落实整改；

（五）按照规范开展施工试验检测，保证工程质量符合施工技术标准和设计要求；

（六）对桥梁、隧道、码头、船闸等结构物的隐蔽工程，在其关键工序施工和检验时，实施现场影像记录。

[8] 《安全生产法》第十九条　生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

[9] 《安全生产法》第三十三条第二款　生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

[10] 《安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

**安全生产监理履职不到位。**违反了《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》第二十二条[11]之规定，施工前安全检查不细致深入，未能及时发现安全隐患。

（四）中铁十局集团第二工程有限公司

**安全生产检查与协调不到位。**违反了《安全生产法》第四十六[12]条之规定，未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理。

（五）绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司

**督促相关从业单位加强安全生产管理履职不力。**违反了《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》第十六条[13]之规定。

## 三、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

1、**桑学良**，汽车起重机司机，采用报废的钢丝绳进行吊装，违反吊装安全操作规程进行起重操作，违反了《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）的相关规定，

---

[11] 《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》第二十二条　监理单位根据独立、客观、公正原则，对所监理的工程履行下列工程质量和安全生产监理职责：

（一）审查施工安全专项风险评估报告、施工组织设计、危险性较大的分部分项工程的安全专项施工方案、工程开工报告，核查工程开工前和危险性较大的分部分项工程施工前的安全生产条件，对不符合监理规范规定或者合同约定的，不得签字确认；

（二）检查施工单位的质量和安全生产保障措施落实情况，核查施工单位主要管理人员和关键设备到位情况，核查相关从业人员依法应当取得的执业资格证书或者考核合格证书，核查相关设备的合格证书、检验检测报告或者验收报告；

（三）对技术复杂、专业性强以及危险性较大的分部分项工程，编制专项监理细则并组织实施；

（四）按照规范实施监理试验检测，并对施工单位的试验检测工作实施检查；

（五）对施工单位使用、安装未经监理人员签字确认的材料、构配件，或者未经监理人员签字同意进入下一道工序施工的，提出整改要求或者暂停施工要求，同时抄报建设单位；

（六）按照规范实施监理旁站并及时、真实、完整地做好监理记录；对桥梁、隧道、码头、船闸等结构物的隐蔽工程，在其关键工序验收时，实施现场影像记录；

（七）对完成的工序及时签署意见，对完工的分部分项工程及时进行验收，对符合要求的工程计量文件在监理合同约定时限内及时签字确认。

[12] 《安全生产法》第四十六条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条 件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[13] 《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》第十六条　建设单位对交通建设工程质量和安全生产承担全面管理责任，督促相关从业单位加强质量和安全生产管理，按照规定要求开展施工安全总体风险评估和安全生产条件检查以及日常检查，发现工程质量问题和生产安全事故隐患的，及时组织整改。

直接导致事故的发生且造成严重后果。建议由公安机关对其追究刑事责任。

**2、刑文化**，现场施工带班组组长，具体负责现场的施工指挥，施工现场组织不力，违反了《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）的相关规定进行冒险作业，直接导致事故的发生且造成严重后果。建议由公安机关对其追究刑事责任。

（二）建议追究行政责任单位及责任人员

**1、浙江建国交通科技有限公司**，对事故发生负有责任，建议柯桥区应急管理局依照有关法律法规对其作出行政处罚。

**2、陈建国**，浙江建国交通科技有限公司法人代表，同时为实际控制人，未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，建议柯桥区应急管理局依照有关法律法规对其作出行政处罚。

**3、绍兴柯桥启运机械设备有限公司**，对事故发生负有责任，建议柯桥区应急管理局依照有关法律法规对其作出行政处罚。

**4、廖孔伟**，绍兴柯桥启运机械设备有限公司法人代表，同时为实际控制人，未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，建议柯桥区应急管理局依照有关法律法规对其作出行政处罚。

**5、浙江华恒交通建设监理有限公司**，违反安全生产监理职责的有关规定，建议柯桥区交通运输局依照有关法律法规对其作出行政处罚。

**6、中铁十局集团第二工程有限公司**，未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，建议柯桥区应急管理局依

照有关法律法规对其作出行政处罚。

**7、杨阳**，中铁十局集团第二工程有限公司该项目部负责人，作为主管人员未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，建议柯桥区应急管理局依照有关法律法规对其作出行政处罚。

**8、薛淑杰**，中铁十局集团第二工程有限公司该项目部生产副经理，负责现场协调工作，未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，建议柯桥区应急管理局依照有关法律法规对其作出行政处罚。

**9、张豪**，中铁十局集团第二工程有限公司该项目部安全监督员，负责安全生产巡检，现场生产安全管理，未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，建议柯桥区应急管理局依照有关法律法规对其作出行政处罚。

（三）有关部门及公职人员处理

略。

四、事故防范措施建议

**（一）举一反三，强化安全防范措施落实落细。**事故责任单位要深刻吸取该起事故的教训，举一反三，落实防范措施，杜绝类似事故再次发生。要针对岗位特点组织对从业人员进行安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识、岗位安全技能和应急处置措施；要加强对施工设备设施的维护、保养和定期检测，保证安全装置的可靠正常运行；要切实加强吊装等危险作业的安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；要深入开展隐患排查治理，及时消除设备设施、生产现场存在的隐患，及时纠正从业人员违章作业行为，确保生产经营过程安全可控。

**（二）强化管理，切实履行安全生产主体责任。**施工单

位要加强对承建工程项目施工现场的安全管理，尤其是对起重吊装作业的管理，查纠违章违规作业行为。认真履行对分包单位的安全生产工作统一协调管理，定期对分包单位安全生产工作进行检查，督促分包单位严格履行安全生产主体责任，发现存在安全问题的，要督促分包单位及时进行整改。

**（三）汲取教训，全面落实属地行业监管责任。**交通运输部门要按照安全生产“三管三必须”的要求，落实好行业主管部门的责任，在交通建设领域内及时通报该起事故的情况，督促辖区内企业认真吸取事故教训，强化在建工程项目的安全管理。督促所属企业扎实开展安全生产的宣传教育和培训，尤其要加强施工单位施工现场的安全管理，督促施工单位履行安全生产主体责任，同时要深入开展事故隐患排查治理，切实落实事故防范措施；要深入开展交通建设领域安全生产打非治违专项行动，严肃查处各类安全生产违法违规行为，遏制各类生产安全事故，确保交通建设领域安全生产形势平稳有序。

柯桥互通改扩建工程第KQ-TJ01标段

“7·21”物体打击事故调查组

2021年11月19日